

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Carrera de Software

INFORME TÉCNICO
PRUEBA PRÁCTICA INDIVIDUAL
Aplicativo Interactivo en C++

Asignatura:	Algoritmos y Lógica de Programación
Lenguaje:	C++
Modalidad:	Individual
Herramienta VCS:	GitHub
Período Académico:	2026
Institución:	Universidad Técnica de Ambato
Nombre:	Kevin Matías Toapanta Iza

Ambato – Ecuador
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el desarrollo de un aplicativo interactivo elaborado en lenguaje C++, cuyo objetivo es aplicar los conocimientos fundamentales de lógica y programación adquiridos durante el parcial académico.

El sistema implementa estructuras de control, arreglos, validaciones, operaciones matemáticas, procesamiento de notas y persistencia de datos mediante archivos de texto. Además, se incorporó el uso de GitHub para el control de versiones y organización del proyecto, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la prueba práctica universitaria.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Figura 1 — Pantalla principal del aplicativo / menú interactivo

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un aplicativo interactivo en C++ capaz de ejecutar operaciones matemáticas, registrar notas estudiantiles y almacenar resultados en archivos, aplicando estructuras algorítmicas y buenas prácticas de programación.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un menú interactivo utilizando estructuras repetitivas.
- Aplicar operadores aritméticos y relacionales.
- Utilizar arreglos unidimensionales para el almacenamiento de notas.
- Calcular promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y reprobados.
- Implementar persistencia de datos mediante archivos .txt.
- Organizar el proyecto mediante GitHub y control de versiones.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El aplicativo desarrollado permite procesar automáticamente una lista de 40 estudiantes y ejecutar diferentes funcionalidades mediante un menú interactivo. Cada estudiante es procesado de manera secuencial a través de un ciclo principal que recorre el vector de nombres.

El programa incluye los siguientes módulos funcionales:

1. Operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación, división).
2. Registro y análisis de notas estudiantiles.
3. Guardado de resultados en archivo de texto (resultados.txt).
4. Procesamiento secuencial de todos los estudiantes.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Figura 2 — Ejecución del menú principal con nombre del estudiante

5. DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES

5.1 Menú Interactivo

El menú principal se presenta en un ciclo do-while que permite al usuario seleccionar entre las opciones disponibles. Se implementó validación de entrada con `cin.fail()` para evitar errores por datos no numéricos.

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Figura 3 — Captura del menú interactivo en ejecución

5.2 Operaciones Matemáticas

Esta función solicita dos números al usuario y calcula las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Se implementó una validación específica para la división por cero usando un operador relacional (`b != 0`), mostrando un mensaje de error en caso de ser necesario.

```
void operacionesMatematicas() {  
    double a, b;  
    double suma = a + b;  
    double resta = a - b;  
    double mult = a * b;  
    if (b != 0) {
```

```
double division = a / b;  
resultadosMatGlobal[3] = division;  
} else {  
    cout << "Division no permitida (division para cero)" << endl;  
}  
}
```

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Figura 4 — Ejecución de las operaciones matemáticas

5.3 Registro y Análisis de Notas

Se implementó un arreglo unidimensional de cinco posiciones para almacenar las notas ingresadas por el usuario. La función utiliza un ciclo for para la carga de datos, con validación interna mediante while para asegurar valores en el rango 0–10.

Se calcularon las siguientes estadísticas:

- Promedio: suma acumulada dividida entre el número de notas.
- Nota mayor: comparación condicional en cada iteración.
- Nota menor: comparación condicional en cada iteración.
- Aprobados y reprobados: contador con umbral de aprobación ≥ 7 .

```
for (int i = 0; i < N; i++) {  
    cin >> notas[i];  
    while (notas[i] < 0 || notas[i] > 10) {  
        cout << "Nota invalida. Ingrese entre 0 y 10: ";  
        cin >> notas[i];  
    }  
    suma += notas[i];  
    if (notas[i] > mayor) mayor = notas[i];  
    if (notas[i] < menor) menor = notas[i];  
    if (notas[i] >= 7) aprobados++;  
    else reprobados++;  
}
```

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Figura 5 — Ingreso de notas y resultados del análisis

6. PERSISTENCIA EN ARCHIVOS

El sistema almacena la información en un archivo llamado resultados.txt, utilizando el modo de apertura ios::app para agregar datos sin sobrescribir registros anteriores. Esto permite acumular los resultados de todos los estudiantes procesados en una sola sesión.

Los datos guardados incluyen:

- Nombre del estudiante.
- Fecha y hora del registro (obtenida con la función time() de la librería ctime).
- Resultados de las operaciones matemáticas.
- Notas ingresadas, promedio, nota mayor, nota menor.
- Cantidad de aprobados y reprobados.

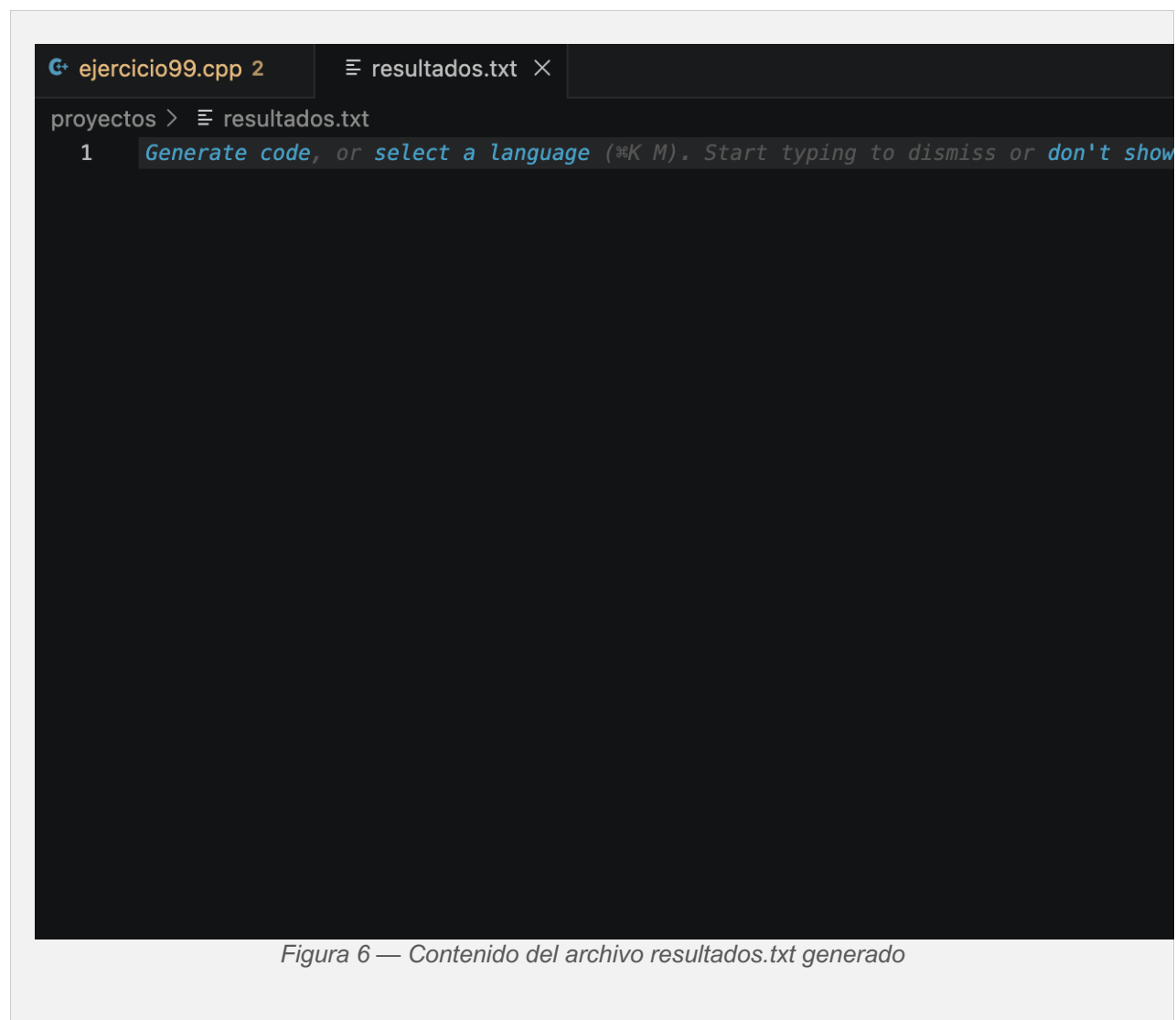


Figura 6 — Contenido del archivo resultados.txt generado

7. ESTRUCTURAS Y CONCEPTOS IMPLEMENTADOS

La siguiente tabla resume los conceptos y estructuras de programación utilizados en el desarrollo del aplicativo:

Concepto	Aplicación en el Programa
Variables y tipos de datos	double, int, string, bool para almacenar información del sistema
Entrada y salida	cin y cout para interacción con el usuario
Operadores aritméticos	Suma, resta, multiplicación y división básica
Operadores relacionales	Validación de rango de notas y control de división por cero
Condicionales if / else	Mayor, menor, aprobado/reprobado, validación de división
Ciclo for	Ingreso y procesamiento de notas, recorrido de vectores
Ciclo while	Validación de entrada de notas fuera de rango
Ciclo do-while	Menú interactivo principal por cada estudiante
Arreglos unidimensionales	Almacenamiento de las 5 notas y resultados matemáticos
Acumuladores y contadores	Suma total, aprobados, reprobados
Persistencia en archivos	Escritura en resultados.txt con ios::app
GitHub / Control de versiones	Organización y versionado del proyecto

8. RESULTADOS OBTENIDOS

El sistema logró ejecutar correctamente todas las funcionalidades planificadas. A continuación se presentan las evidencias de ejecución:

```
cd "/Users/macbook/proyectos/output"
./"ejercicio99"
● macbook@MacBook-Pro-de-Macbook ~ % cd "/Users/macbook/proyectos/output"
● macbook@MacBook-Pro-de-Macbook output % ./"ejercicio99"
=====
      APLICATIVO INTERACTIVO – UTA 2026
      Algoritmos y Logica de Programacion
=====

Ingrese su nombre completo: Matias Toapanta

=====
      MENU PRINCIPAL
      Bienvenido, Matias Toapanta
=====
      1. Operaciones basicas
      2. Registro de notas
      3. Guardar resultados
      4. Salir
=====
Seleccione una opcion: 1

--- OPERACIONES MATEMATICAS ---
Ingrese el primer numero : 3
Ingrese el segundo numero: 4

      [1] Suma           : 3 + 4 = 7
      [2] Resta          : 3 - 4 = -1
      [3] Multiplicacion : 3 * 4 = 12
      [4] Division       : 3 / 4 = 0.7500

      Presione Enter para continuar...

=====
      MENU PRINCIPAL
      Bienvenido, Matias Toapanta
=====
      1. Operaciones basicas
      2. Registro de notas
      3. Guardar resultados
      4. Salir
=====
Seleccione una opcion: 2

--- REGISTRO DE NOTAS ---
Ingrese las 5 notas del estudiante (0 - 10):
Nota 1: 3
Nota 2: 3
Nota 3: 4
Nota 4: 5
Nota 5: 8
```

Figura 7 — Operaciones matemáticas ejecutadas correctamente

```
cd "/Users/macbook/proyectos/output"
./"ejercicio99"
macbook@MacBook-Pro-de-Macbook ~ % cd "/Users/macbook/proyectos/out
macbook@MacBook-Pro-de-Macbook output % ./"ejercicio99"
=====
      APLICATIVO INTERACTIVO - UTA 2026
      Algoritmos y Logica de Programacion
=====

=====
      Estudiante actual: ACOSTA SOLIS HANNA AIDE
=====

=====
      MENU PRINCIPAL
      Bienvenido, ACOSTA SOLIS HANNA AIDE
=====
      1. Operaciones basicas
      2. Registro de notas
      3. Guardar resultados
      4. Salir
=====
      Seleccione una opcion: 4

      Pasando al siguiente estudiante...

=====
      Estudiante actual: ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER
=====

=====
      MENU PRINCIPAL
      Bienvenido, ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER
=====
      1. Operaciones basicas
      2. Registro de notas
      3. Guardar resultados
      4. Salir
=====
      Seleccione una opcion: 4

      Pasando al siguiente estudiante...

=====
      Estudiante actual: ATIENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER
=====

=====
      MENU PRINCIPAL
      Bienvenido, ATIENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER
=====
      1. Operaciones basicas
      2. Registro de notas
      3. Guardar resultados
      4. Salir
=====
      Seleccione una opcion: 2
```


Figura 8 — Registro de notas con estadísticas calculadas

```
macbook@MacBook-Pro-de-Macbook output % ./"ejercicio99"
```

```
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
```

```
Seleccione una opcion: 4
```

```
Pasando al siguiente estudiante...
```

```
=====
Estudiante actual: BARRIONUEVO MONTESDEOCA JOB GABRIEL
=====
```

```
=====
MENU PRINCIPAL
Bienvenido, BARRIONUEVO MONTESDEOCA JOB GABRIEL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
```

```
Seleccione una opcion: 4
```

```
Pasando al siguiente estudiante...
```

```
=====
Estudiante actual: BEDOYA MAZO JUAN MANUEL
=====
```

```
=====
MENU PRINCIPAL
Bienvenido, BEDOYA MAZO JUAN MANUEL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
```

```
Seleccione una opcion: 4
```

```
Pasando al siguiente estudiante...
```

```
=====
Estudiante actual: BRAVO LOPEZ JORDAN SAMUEL
=====
```

```
=====
MENU PRINCIPAL
Bienvenido, BRAVO LOPEZ JORDAN SAMUEL
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
```

Figura 9 — Confirmación de guardado exitoso en resultados.txt

```
=====
Navigate to Command
Scroll to Previous Command (⌘↑)
Scroll to Next Command (⌘↓)
=====
AUCANSHALA ABISAG LISENIA
=====

=====
MENU PRINCIPAL
Bienvenido, GUALLE AUCANSHALA ABISAG LISENIA
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
Seleccione una opcion: 4

Pasando al siguiente estudiante...

=====
Estudiante actual: GUAMAN CHANAHUANO HAMILTON ALEXANDER
=====

=====
MENU PRINCIPAL
Bienvenido, GUAMAN CHANAHUANO HAMILTON ALEXANDER
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
Seleccione una opcion:
4

Pasando al siguiente estudiante...

=====
Estudiante actual: GUANGA ALTAMIRANO EDWIN SEBASTIAN
=====

=====
MENU PRINCIPAL
Bienvenido, GUANGA ALTAMIRANO EDWIN SEBASTIAN
=====
1. Operaciones basicas
2. Registro de notas
3. Guardar resultados
4. Salir
=====
Seleccione una opcion: 4

Pasando al siguiente estudiante...

=====
Estudiante actual: GUANOTOA ESCOBAR KARLA LEONELA
=====
```

Figura 10 — Repositorio GitHub con el control de versiones del proyecto

9. CONCLUSIONES

- El proyecto cumple satisfactoriamente con todos los criterios establecidos en la prueba práctica universitaria.
- Se aplicaron correctamente los conceptos fundamentales de programación estructurada: variables, ciclos, condicionales y arreglos.
- La persistencia de datos mediante archivos de texto mejora significativamente la utilidad práctica del programa, permitiendo conservar un historial de resultados.
- El uso de GitHub permitió mantener un adecuado control de versiones y organización del proyecto, fomentando buenas prácticas de desarrollo de software.
- La validación de entradas garantiza la robustez del sistema frente a datos incorrectos ingresados por el usuario.

10. RECOMENDACIONES

- Implementar interfaces gráficas en futuras versiones para mejorar la experiencia de usuario.
- Incorporar bases de datos relacionales para reemplazar el almacenamiento en archivos planos.
- Agregar autenticación de usuarios para controlar el acceso al sistema.
- Expandir el sistema para el manejo académico completo, incluyendo módulos de calificaciones, asistencia y reportes.
- Aplicar principios de programación orientada a objetos (POO) para una mayor escalabilidad del código.

11. REFERENCIAS

Documento de evaluación práctica de la asignatura Algoritmos y Lógica de Programación. Universidad Técnica de Ambato, 2026.

Código fuente del aplicativo desarrollado en C++. Disponible en el repositorio GitHub del estudiante.

Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language (4th ed.). Addison-Wesley.

Deitel, P. & Deitel, H. (2016). C++ How to Program (10th ed.). Pearson Education.